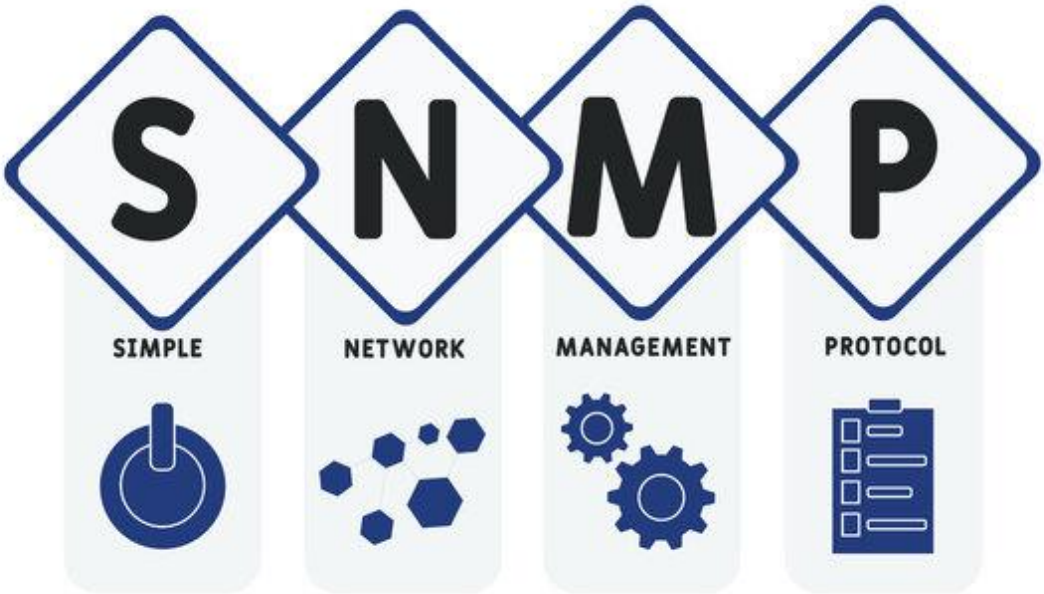

S
N
M
P
SIMPLE
NETWORK
MANAGEMENT
PROTOCOL

Sommaire :

I – Introduction 2
II – Installation de SNMP 3
III – Mise en route 3
IV – Configuration 4
V – Test de communication 5
VI – Options 6
VII - SNMPB 8

I – Introduction

SNMP (port 161) est un protocole réseau qui permet de faire du monitoring sur le système. C'est pour connaitre rapidement l'état du parc informatique.

II – Installation de SNMP

On va installer SNMP sur notre machine linux. Tout d'abord on va mettre à jour notre serveur.

Commande : apt update && apt upgrade -y

```
root@debian13:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InReleas
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

Ensuite on installe le protocole.

Commande : apt-get install snmpd snmp

```
root@debian13:~# apt-get install snmpd snmp
```

Puis, on va installer la commande qui va permettre de recevoir et traiter des notifications SNMP, c'est un récepteur d'alertes SNMP.

Commande : apt-get install snmptrapd

```
root@debian13:~# apt-get install snmptrapd
```

III – Mise en route

Il faut également activer le démarrage du services SNMP au démarrage du serveur.

Commande : systemctl enable snmpd

Commande : systemctl restart snmpd.service

```
root@debian13:~# systemctl enable snmpd
```

```
root@debian13:~# systemctl restart snmpd.service
```

Ensuite, on vérifie que le service est actif.

Commande : systemctl status snmpd.service

```
root@debian13:~# systemctl status snmpd.service
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-12-11 13:23:55 CET; 23s ago
 Invocation: 1b10d519972643c6b6c86ed3e6993e8f
   Main PID: 2464 (snmpd)
      Tasks: 1 (limit: 9451)
     Memory: 3.5M (peak: 3.7M)
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/snmpd.service
             └─2464 /usr/sbin/snmpd -LOw -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf -f

déc. 11 13:23:55 debian13 systemd[1]: Starting snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon....
déc. 11 13:23:55 debian13 systemd[1]: Started snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon..
```

Enfin, une fois le service démarré on va vérifier qu'il est actif sur le port UPD 161.

Commande : ss –tupena

Commande : ss -ulnp

```
root@debian13:~# ss -tupena
```

```
 uid:102 ino:7229 sk:3 cgroup:/system.slice/avahi-daemon.service <->
udp       UNCONN     0          0                  127.0.0.1:161                0.0.0.0:*        users:(("snmpd",pid=2464,fd=6))
```

IV – Configuration

On va modifier le fichier de configuration snmp : **nano /etc/snmp/snmpd.conf**

```
root@debian13:~# nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

On va changer le nom de la community. C'est une sorte de mot de passe qui va permettre de restreindre l'accès aux informations. Par défaut, elle est en public c'est pour une question de sécurité qu'on la change.

```
sysLocation    Sitting on the Dock of the Bay
sysContact     Me <imane@deb.org>
```

```
# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity  imane default -V systemonly
rocommunity6 imane default -V systemonly
```

V – Test de communication

On va interroger l'imprimante de la salle. **Snmpwalk** permet interroger un arbre tandis que **snmpget** c'est une seule feuille.

Commande : snmpwalk –v 2c –c public 172.20.33.254 .1.3.6.1.2.2.1.1

```
root@debian13:~# snmpwalk -v 2c -c public 172.20.33.250 .1.3.6.1.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47,CIDATE 12/01/2010"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (76952461) 8 days, 21:45:24.61
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "IMP_A33"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 64
```

Si on essaye d'interroger une branche avec la commande snmpget, il y a un message d'erreur.

```
root@debian13:~# snmpget -v 2c -c public 172.20.33.250 .1.3.6.1.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1 = No Such Object available on this agent at this OID
```

Il faut donc interroger seulement une feuille pour que la commande fonctionne.

```
root@debian13:~# snmpget -v 2c -c public 172.20.33.250 .1.3.6.1.2.1.1.5.0
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "IMP_A33"
```

VI – Options

On va essayer les options pour l'affichage des résultats.

- **Of** : "Output full" = Affichage complet de l'OID
- **On** : " Output numeric" = Affichage de la valeur de l'OID sans rappeler l'OID
- **Ov** :"Output value only" = Eviter une traduction de la valeur OID

```
root@debian13:~# snmpwalk -v 2c -c public -Of 172.20.33.250 .1.3.6.1.2.1.1
```

```
root@debian13:~# snmpwalk -v 2c -c public -On 172.20.33.250 .1.3.6.1.2.1.1
```

```
root@debian13:~# snmpwalk -v 2c -c public -Ov 172.20.33.250 .1.3.6.1.2.1.1
```

```
STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47,CIDATE 12/01/2010"
OID: iso.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1
Timeticks: (76987208) 8 days, 21:51:12.08
""
STRING: "IMP_A33"
""
INTEGER: 64
```

Il y'a les 5 informations pour **la connexion TCP** (= statut, adresse IP locale, le port TCP local, adresse IP distante et le port TCP distant)

```
root@debian13:~# snmpwalk -v 2c -c public 172.20.33.250 1.3.6.1.2.1.6.13
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.21.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.23.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.80.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.280.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.443.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.515.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.631.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.3910.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.9100.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.14000.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.10.127.0.0.1.1024 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.1024.127.0.0.1.10 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.9032.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.9033.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.52577.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.52578.0.0.0.0.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.21.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.23.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.80.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.280.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.443.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.515.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.631.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.3910.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.9100.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.14000.0.0.0.0.0 = IpAddress: 0.0.0.0
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.10.127.0.0.1.1024 = IpAddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.1024.127.0.0.1.10 = IpAddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.9032.0.0.0.0.0 = IpAddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.9033.0.0.0.0.0 = IpAddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.52577.0.0.0.0.0 = IpAddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.52578.0.0.0.0.0 = IpAddress: 127.0.0.1
iso.3.6.1.2.1.6.13.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 = INTEGER: 0
```

Enfin, il y'a d'autre options :

- Lister toutes les métriques d'un dispositif
- Afficher les OID sous forme numérique

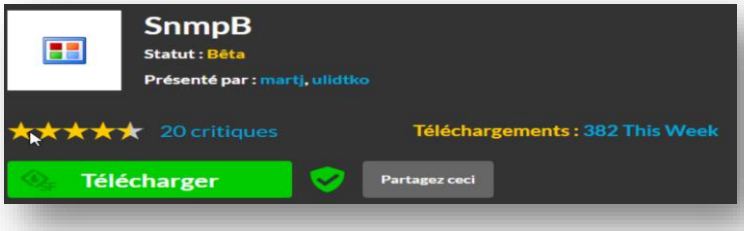
```
root@debian13:~# snmpwalk -v2c -Os -c public 172.20.33.250
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47,CIDATE 12/01/2010"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (77191887) 8 days, 22:25:18.87
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "IMP_A33"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 64
iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
```

```
root@debian13:~# snmpwalk -v2c -On -c public 172.20.33.250
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47,CIDATE 12/01/2010"
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (77199786) 8 days, 22:26:37.86
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "IMP_A33"
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 64
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,ROM none,JETDIRECT,JD143,EEPROM V.36.47"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 = INTEGER: 1536
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 = INTEGER: 1500
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 0
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 = Gauge32: 10000000
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 = ""
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 = Hex-STRING: 78 E3 B5 FB CE 72
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 = INTEGER: 1
```

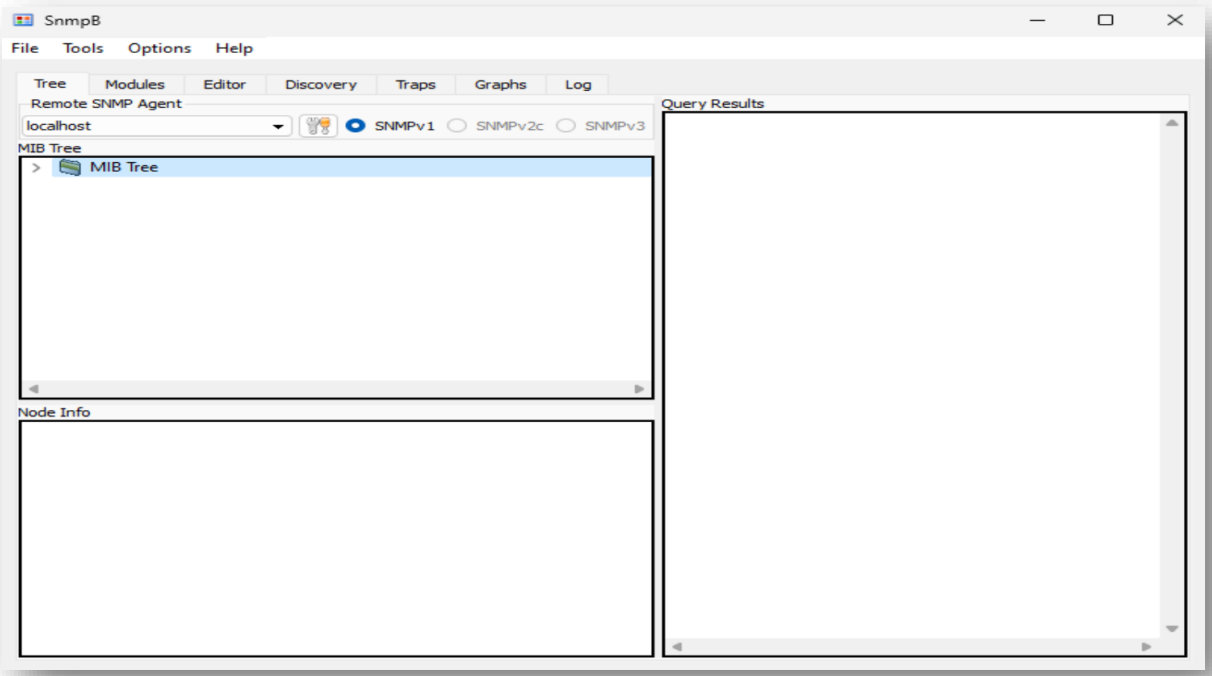
VII - SNMPB

Lien : https://sourceforge.net/projects/snmpb

C’est un logiciel qui permet de faire des requêtes SNMP avec un outil graphique. C’est un logiciel libre et gratuit pour Windows pouvant supporter le protocole SNMP en version 1, 2c et 3.

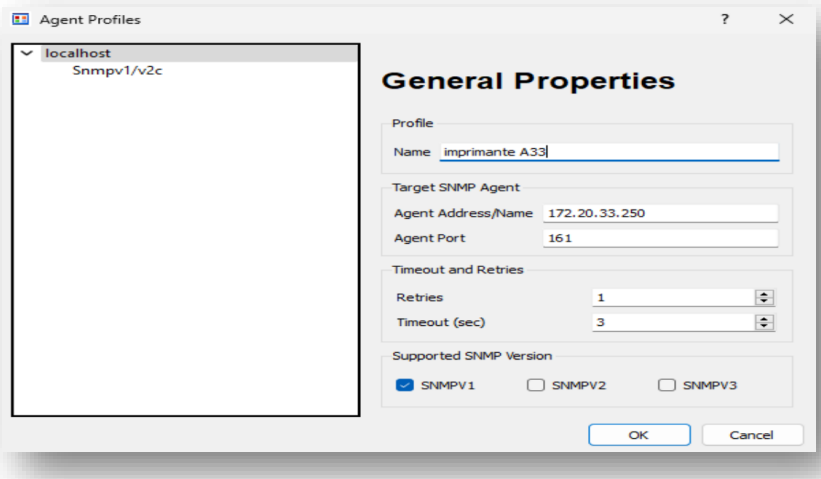


Lorsqu’on accède au logiciel, une fenêtre va s’ouvrir avec plusieurs onglets.



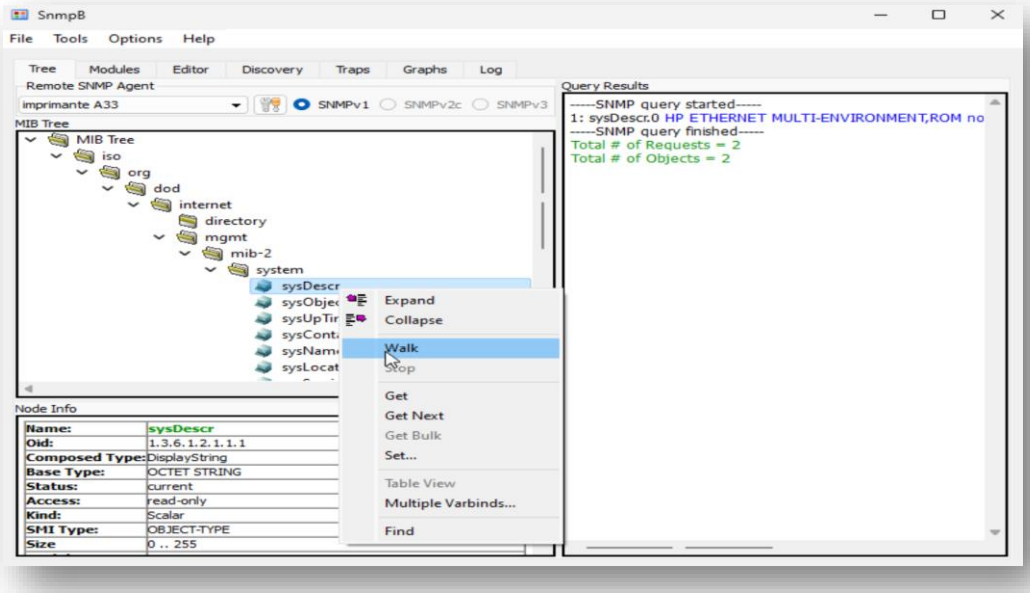
On voit bien que c'est le bon port : **161**

On met **l'adresse ip**, **le nom de l'appareil** qu'on veut superviser ici c'est une imprimante.

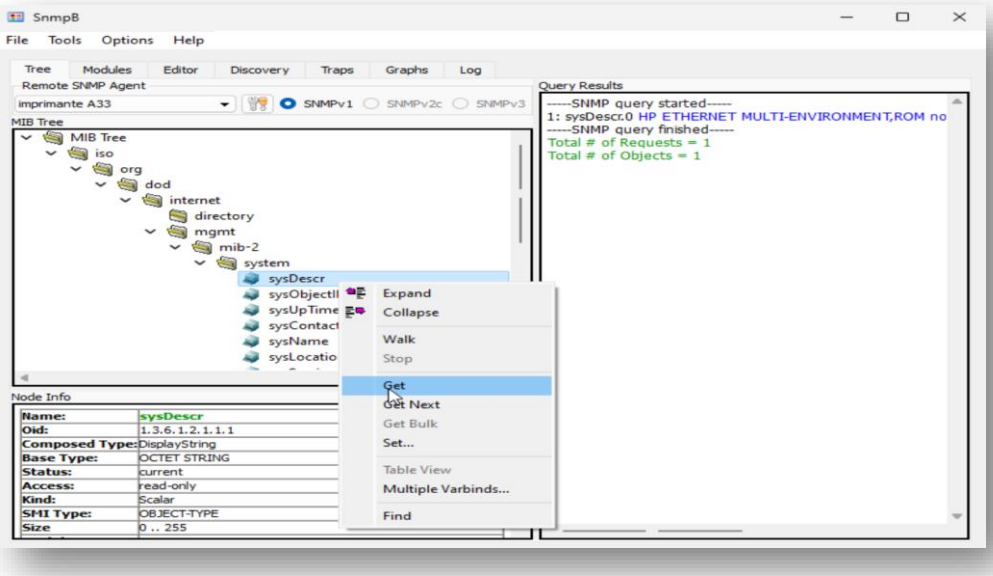


Si on va dans **system > SyDescr>Walk**

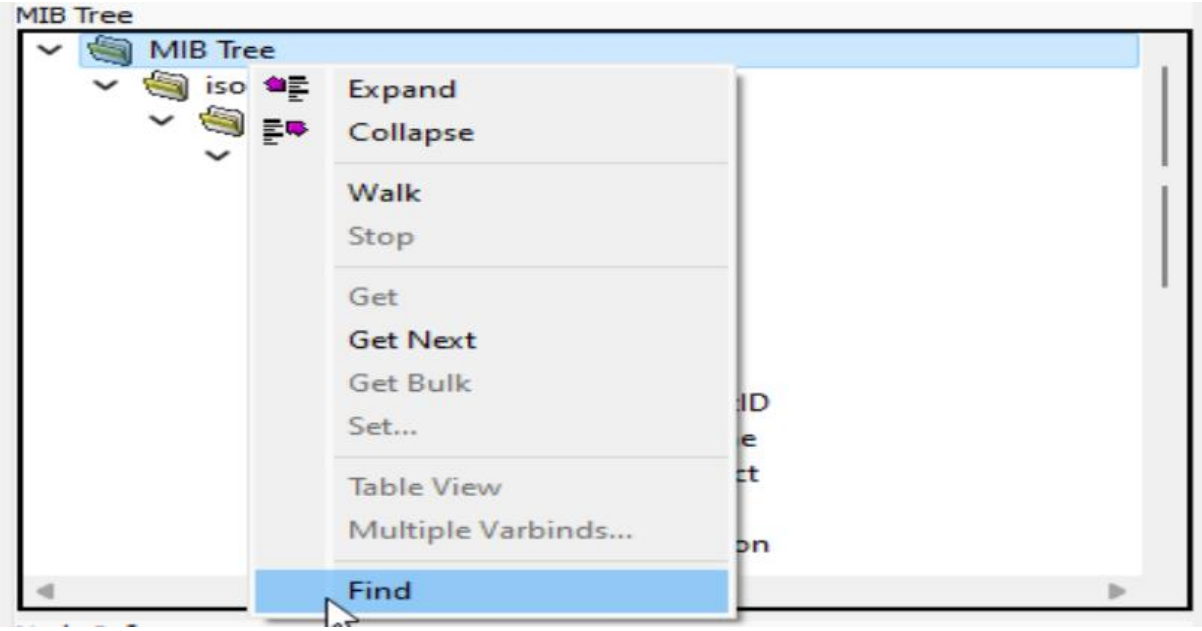
On voit le nom de la création de l'appareil : HP ETHERNET MULTI-ENVIRONNEMENT



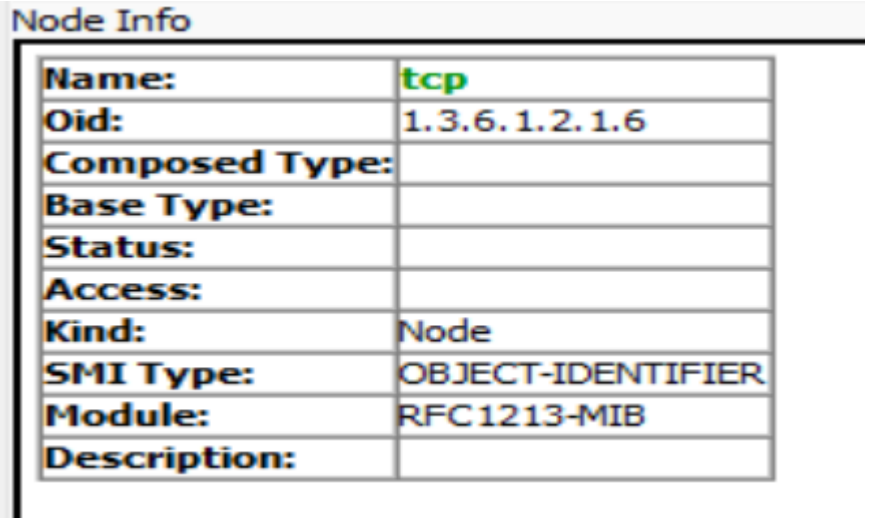
C'est la même chose pour GET car on a pris une seule feuille et non une branche pour le WALK.



Enfin, dans **MIB Tree** si on fait un clic de droit et on va dans "**Find**" on peut chercher la feuille/ la branche qu'on souhaite sans le chercher sur l'interface.



On chercher le protocole : **tcp**



Name:	tcp
Oid:	1.3.6.1.2.1.6
Composed Type:	
Base Type:	
Status:	
Access:	
Kind:	Node
SMI Type:	OBJECT-IDENTIFIER
Module:	RFC1213-MIB
Description:	